Chapitre 4
Nombres réels

Objectif du chapitre:

- ⋆ Utiliser l'intersection et l'union d'ensembles
- ⋆ Définir et réprésenter des intervalles
- ⋆ Introduire la valeur absolue pour mesurer la distance entre deux réels
- ⋆ Calculer des puissances de réels et des racines carrées

I Théorie des ensemble

I.1) Intervalles

Définition I.1: Intervalle borné

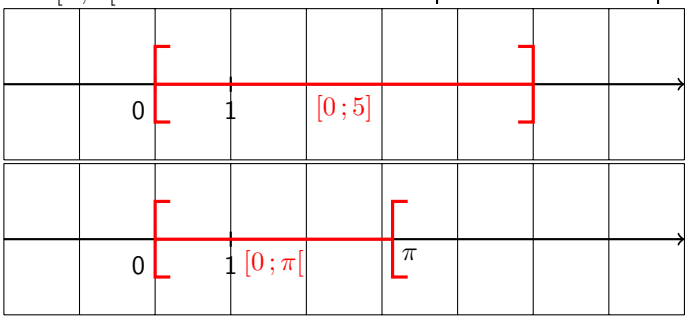
Soit $a, b \in \mathbb{R}$ des réels avec $a \leq b$. Soit I l'ensemble des nombres réels compris entre a et b. On dit que I est un **intervalle borné** dont les bornes sont a et b. Les bornes peuvent appartenir à l'intervalle ou pas.

Notation : On note un intervalle avec les extrémités entre crochets. Le crochet est tourné vers l'interieur lorsque l'extrémité appartient à l'intervalle.
Il y a donc quatre types d'intervalles bornés:

- ⋆ L'ensemble des nombres réels $x \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq x \leq b$. On le note $I = [a\,;b]$. Les deux extrémités appartiennent à I.
- ⋆ L'ensemble des nombres réels $x \in \mathbb{R}$ tels que $a < x \leq b$. On le note $I =]a\,;b]$. b appartient à I mais pas a.
- ⋆ L'ensemble $I = [a\,;b[$.
- ⋆ L'ensemble $I =]a\,;b[$.

Exemple I.2

$I = [0\,;5]$ est l'ensemble des nombres entre 0 et 5. Il y a par exemple 0, $3/5$, 4.1235456 et $\sqrt{2}$ dedans.
$J = [0\,;\pi[$ est l'ensemble des nombres positifs strictement plus petits que π.



Remarque :

Un intervalle est donc une partie "sans trous" de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

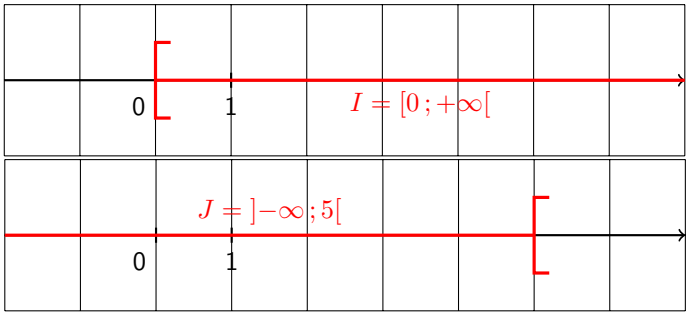
Définition I.3: Intervalle non borné

Soit $a \in \mathbb{R}$ un réel. Soit I l'ensemble des nombres réels plus grand que a. La borne a peut appartenir à I ou pas.
De même, on définit l'ensemble J des nombres réels plus petis que a.
On dit que I, J et l'ensemble $\mathbb{R}$ entier sont des **intervalles non bornés**.

Notation : Pour un intervalle non borné, on remplace une extrémité par $+\infty$ ou $-\infty$. Le crochet est toujours ouvert de ce côté, car l'infini n'est pas un nombre réel.

Exemples I.4

$I = [0\,;+\infty[$ est l'ensemble des nombres positifs.
$J =]-\infty\,;5[$ est l'ensemble des nombres strictement plus petits que 5.



Proposition I.5

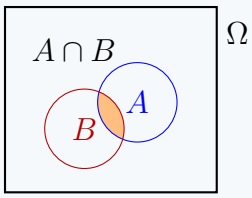
Un intervalle borné correspond à un segment de la droite réelle.
Un intervalle non borné correspond à une demi-droite ou a la droite réelle entière.

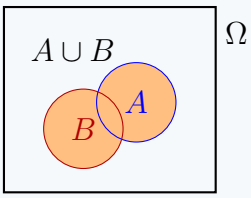
I.2) Union et intersection

Définition I.6: Union et intersection

Soient A et B deux ensembles.

- ⋆ L'ensemble $A \cap B$ (se lit «A inter B) est l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B. On l'appelle **intersection** entre A et B.
- ⋆ L'ensemble $A \cup B$ (se lit «A union B) est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B. On l'appelle **union** de A et B.





Exemple I.7

Soient $A = \mathbb{Z}$, $B = \{1; \quad \pi; \quad -5; \quad 3; \quad 1.4\}$, $C =]-5\,;1]$, $D =]-\infty\,;-3]$ et $E = \{1; \quad 4\}$.
On a:

- ⋆ $A \cap B = \{-5; \quad 1; \quad 3\}$
- ⋆ $A \cap C = \{-4; \quad -3; \quad -2; \quad -1; \quad 0; \quad 1\}$;
- ⋆ $C \cap D =]-5\,;-3]$
- ⋆ $B \cup E = \{-5; \quad 1; \quad \pi; \quad 1.4; \quad 3; \quad \}$

II Valeur absolue

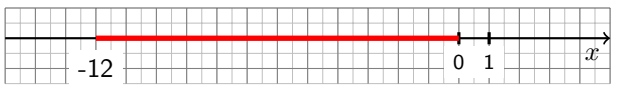
Définition II.1: Valeur absolue

Soit a un nombre réel.
On appelle **valeur absolue** de a, la distance entre a et 0. On note cette distance $|a|$. C'est donc un nombre positif.

Exemple II.2

Essayons de déterminer $|-12|$.

On sait d'après la définition précédente que $|-12|$ est la distance entre 0 et -12. On représente la droite des réels, puis (en rouge) la distance entre 0 et -12:



On trouve |-12|=12.

Proposition II.3

Soit $a \in \mathbb{R}$.

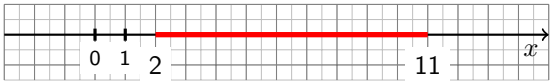
- ⋆ Si $a \geq 0$, alors $|a| = a$.
- ⋆ si $a \leq 0$, alors $|a| = -a$

III Distance entre les réels

Exemple III.1

Réprésenter les nombres $a = 2$ et $b = 11$ sur la droite réelle. Quelle est la distance entre a et b? Exprimer cette distance en fonction de a et b.
La formule est-elle encore valide si $a = 11$ et $b = 2$? Et si $a = 2$ et $b = -11$?
Essayons de déterminer $|2 - 11|$.

On sait d'après la définition précédente que $|2 - 11|$ est la distance entre 2 et 11. On représente la droite des réel, puis (en rouge) la distance entre 2 et 11:



La distance entre 2 et 11 vaut 9. On a $|2 - 11| = 9$

Avec la notation valeur absolue, il est possible de calculer la distance entre deux nombres réels:

Proposition III.2

Soient a et b deux nombres réels. $|a - b|$ ou $|b - a|$ est la distance entre a et b

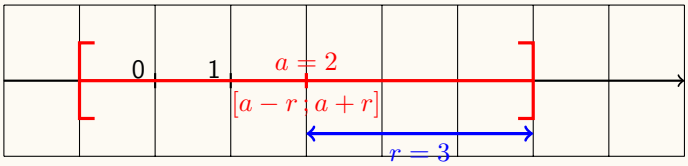
Remarque :

Dans le cas ou $b = 0$, on retrouve la définition de la valeur absolue: la distance de a à 0 est $|a - 0|$ c'est à dire $|a|$.

Proposition III.3: Inéquation $|x - a| \leq r$

Soit $a \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}$. On considère l'inéquation $|x - a| \leq r$ dont l'inconnue est le réel $x \in \mathbb{R}$.

- ⋆ Si $r \geq 0$, l'ensemble des solutions est l'intervalle $S = [a - r\,;a + r]$.
- ⋆ Si $r < 0$, il n'y a pas de solutions. On note $S = \emptyset$.



Démonstration :

Soit $x \in \mathbb{R}$.
Le nombre x est solution si sa distance à a est inférieure à r.

- ⋆ Si $r \geq 0$, il s'agit donc de l'ensemble $[a - r\,;a + r]$.
  Les cas extrêmes sont les cas où $|x - a| = r$. Ces cas correspondent aux deux bornes $a - r$ et $a + r$ de notre intervalle.
- ⋆ Si $r < 0$, c'est impossible, car une distance est toujours positive.

❑

Définition III.4: Intervalle centré

Un intervalle de la forme $[a - r\,;a + r]$ est appelé un **intervalle centré** en a et d'amplitude (ou de précision) r.

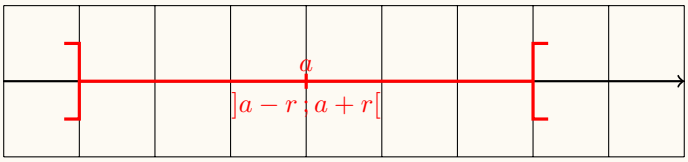
Exemple III.5

Un encadrement de $\sqrt{7} \approx 2.64575131$ à 10^{-4} près est donné par $2.6457 \leq \sqrt{7} \leq 2.6458$.
On peut écrire cela sous forme d'intervalle centré. Soit $I = [2.64575 - 0.00005\,;2.64575 + 0.00005] = [a-r\,;a+r]$ avec $a = 2.64575$ et $r = 0.00005$. On a $\sqrt{7} \in I$.

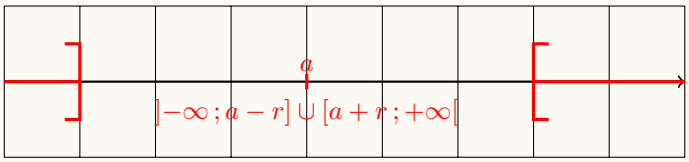
Proposition III.6

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. On obtient de même que :

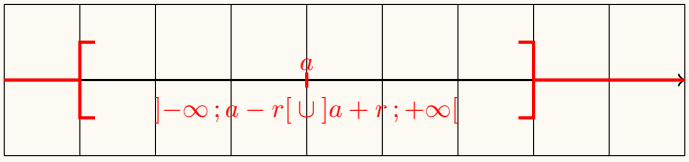
- ⋆ L'ensemble des solutions de $|x-a| < r$ est $S =]a-r\,;a+r[$.



- ⋆ L'ensemble des solutions de $|x-a| \geq r$ est $S =]-\infty\,;a-r] \cup [a+r\,;+\infty[$.



- ⋆ L'ensemble des solutions de $|x-a| < r$ est $S =]-\infty\,;a-r[\cup]a+r\,;+\infty[$.



IV Puissances d'un nombre

Définition IV.1: Puissance d'un nombre

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.

- ⋆ $x^n = x \times x \times \cdots \times x$
- ⋆ Pour $x \neq 0$, $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$

Remarques :

- ⋆ Par convention, pour $x \neq 0$, $x^0 = 1$.
- ⋆ Dans le cas particulier $n = -1$ on obtient $x^{-1} = \frac{1}{x}$.

«Gros, c'est la puissance, rien que la puissance, respecte le protocole, gros y'a pas d'secret.» — La puissance, MHD

Proposition IV.2: Règles de calcul avec les puissances

Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{N}$. On a :

- ⋆ le produit et quotient d'un même nombre: $a^n \times a^m = a^{n+m}$ et $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.
- ⋆ le produit et le quotient à un même exposant: $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ et $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$.
- ⋆ la puissance de puissance: $(a^n)^m = a^{nm} = (a^m)^n$

Démonstration :

Prouvons que $a^n \times a^m = a^{n+m}$. On part du membre de gauche et on calcule:
$a^n \times a^m = \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{n \text{ fois}} \times \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{m \text{ fois}} = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n+m \text{ fois}} = a^{n+m}$
Prouvons que $(a \times b)^n = a^n \times b^n$. On procède de même:

$$(a\times b)^n = \underbrace{(a\times b)\times(a\times b)\times\cdots\times(a\times b)}_{n \text{ fois}} = \underbrace{(a\times a\times\cdots\times a)}_{n \text{ fois}}\times\underbrace{(b\times b\times\cdots\times b)}_{n \text{ fois}} = a^n\times b^n$$

Prouvons que $(a^n)^m = a^{nm}$. On procède de même:

$$(a^n)^m = \underbrace{(a^n)\times(a^n)\times(a^n)\times\cdots\times(a^n)}_{m \text{ fois}} = a^{\underbrace{n+n+\cdots+n}_{m \text{ fois}}} = a^{n\times m}$$

❑

Exemple IV.3

$A = 2^5\times 2^7\times\frac{1}{8^2}\times 2^{-3} = \frac{2^5\times 2^7\times 2^{-3}}{(2^3)^2} = \frac{2^{5+7-3}}{2^6} = \frac{2^9}{2^6} = 2^{9-6} = 2^3 = 8$

V Racine carrée d'un nombre

Définition V.1: Racine carrée

Soit $x\in\mathbb{R}$ avec $x\geq 0$. La **racine carrée** de x est l'unique nombre positif qui mis au carré donne x. On le note $\sqrt{x}$. La racine carrée est parfois appelée un **radical**.

Exemple V.2

On a $\sqrt{64} = 8$ car $8^2 = 64$.
On peut vérifier que $\sqrt{2.25} = 1.5$. En effet, $1.5^2 = 2.25$. Donc 1.5 est bien l'unique nombre positif qui mis au carré vaut 2.25. D'où $\sqrt{2.25} = 1.5$.

Remarque :

Même si $x\in\mathbb{N}$, $\sqrt{x}$ peut être irrationnel. C'est le cas de $\sqrt{2}$.

Exemple V.3

Calculons $\sqrt{a^2}$ pour différentes valeurs de a.
Pour $a = 4$, on trouve $\sqrt{4^2} = \sqrt{16} = 4$.
Pour $a = -3$, on trouve $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Proposition V.4

Soit $a\in\mathbb{R}$. Alors $|a| = \sqrt{a^2}$.

Démonstration :

Soit $a\in\mathbb{R}$. On distingue deux cas.

- ⋆ Si $a\geq 0$, alors d'une part $\sqrt{a^2} = a$ car a est positif. C'est donc bien l'unique nombre positif qui mis au carré donne a^2. Dautre part, $|a| = a$. Donc on a bien $\sqrt{a^2} = |a|$.
- ⋆ Si $a\leq 0$, on pose $b = -a$. b est donc positif. On calcule alors d'une part, $\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = \sqrt{b^2} = b$ car b est positif. Dautre part, $|a| = -a = b$. Donc on a bien $\sqrt{a^2} = |a|$.

❑

Proposition V.5: Règles de calcul avec les racines carrées

Soient $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$ deux réels positifs. Soit $n\in\mathbb{N}$. On a :

- ⋆ le produit et le quotient de racines: $\sqrt{a}\times\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.
- ⋆ la racine à une certaine puissance: $\sqrt{a}^n = \sqrt{a^n}$

Remarque :

Ces règles de calcul sont très similaires à celles avec les puissances (et ce n'est pas un hasard).

Exercices: Bordas 2023

1- Intervalle

Exercices 152, 153 p.73

Exercice 155 p.73

Exercice 160 p.73

Exercices 182-184 p.74

Exercices 186, 188 p.74

2- Valeur absolue, distance entre les réels

Exercice 168 p.74

Exercices 172, 174 p.74

Exercices 177, 179 p.74

3- Puissances

Exercice 95 p.103

Exercice 94 p.103

Exercices 84, 86 p.102

Exercice 89 p.102

Exercice 92 p.103

4- Racines carrées

Exercices 98, 99 p.103

Exercice 108 p.104

Exercice 112 p.104

Exercice 105 p.104

Exercice 106 p.104

Exercices
Nombres réels

Bordas 2023

1- Intervalle [pages 73, 74]

Pour les exercices 152 à 154, traduire chaque inégalité ou encadrement qui suit sous forme d'appartenance du réel x à un intervalle, et représenter cet intervalle sur la droite graduée.

152 CAPACITÉ 7, p. 61

a. $-5 \leqslant x \leqslant 1$ **b.** $x < 4$ **c.** $x > 7$

153 **a.** $1 < x < 2$ **b.** $x \geqslant 0{,}5$ **c.** $x \leqslant 10^{-1}$

154 **a.** $\frac{1}{2} \leqslant x < \frac{3}{4}$ **b.** $x > \frac{\pi}{2}$ **c.** $x < -3$

Pour les exercices 152 à 154, traduire chaque inégalité ou encadrement qui suit sous forme d'appartenance du réel x à un intervalle, et représenter cet intervalle sur la droite graduée.

152 CAPACITÉ 7, p. 61

a. $-5 \leqslant x \leqslant 1$ **b.** $x < 4$ **c.** $x > 7$

153 **a.** $1 < x < 2$ **b.** $x \geqslant 0{,}5$ **c.** $x \leqslant 10^{-1}$

154 **a.** $\frac{1}{2} \leqslant x < \frac{3}{4}$ **b.** $x > \frac{\pi}{2}$ **c.** $x < -3$

Pour les exercices 155 et 156, traduire l'appartenance d'un nombre réel aux intervalles donnés par une (ou des) inégalité(s).

155 **a.** I = [5 ; 9] **b.** J =]–0,5 ; +∞[
c. K =]–7 ; 0] **d.** L =]–∞ ; π[

156 **a.** I = [–1 ; 10[**b.** J = [1 ; +∞[
c. K =]–∞ ; –3] **d.** L = [2 ; 4[

160 Recopier et compléter avec le symbole d'appartenance ∈ ou de non-appartenance ∉.

a. 3 ....]–1 ; 8] **b.** –2 ....]–1 ; 6]
c. 10^{-3} .... [0 ; +∞[**d.** π ....]3,14 ; 3,15[
e. –2 ....]–∞ ; –2[**f.** 0 .... $[-\sqrt{2}\,;\sqrt{2}[$

Dans les exercices 182 à 185, déterminer les ensembles I ∩ J et I ∪ J.

182 I = [–2,5 ; 4[et J =]1 ; 5].

183 I =]–∞ ; 4[et J = [2 ; +∞[.

184 I = [–1 ; +∞[et J =]–2 ; 3].

185 I = [2 ; 5,5] et J =]1 ; 2[.

Dans les exercices 186 à 188, déterminer le complémentaire dans ℝ des ensembles donnés.

186 **a.** A =]2 ; +∞[**b.** B =]–∞ ; 5]

187 **a.** C = [–3 ; +∞[**b.** D =]–∞ ; 7[

188 **a.** E = [4 ; 5] **b.** F =]–6 ; 9[

Dans les exercices 186 à 188, déterminer le complémentaire dans ℝ des ensembles donnés.

186 **a.** A =]2 ; +∞[**b.** B =]–∞ ; 5]

187 **a.** C = [–3 ; +∞[**b.** D =]–∞ ; 7[

188 **a.** E = [4 ; 5] **b.** F =]–6 ; 9[

2- Valeur absolue, distance entre les réels [page 74]

Pour les exercices 167 à 170, représenter l'intervalle $[a-r\,;a+r]$ pour les valeurs de a et r données, et le caractériser par une inégalité faisant intervenir une valeur absolue.

167 CAPACITÉ 8, p. 61

a. $a = 1$; $r = 1$ **b.** $a = -3$; $r = 2$

168 **a.** $a = 10$; $r = 5$ **b.** $a = -7$; $r = 0{,}5$

169 **a.** $a = 0$; $r = \frac{1}{2}$ **b.** $a = \frac{1}{2}$; $r = 2$

170 **a.** $a = \sqrt{2}$; $r = 2$ **b.** $a = \pi$; $r = 1$

Pour les exercices 172 à 175, déterminer l'ensemble des valeurs du réel x vérifiant l'inégalité donnée.

172 **a.** $|x-2| \leqslant 1$ **b.** $|x-7| \leqslant 4$

173 **a.** $|x+3| \leqslant 1$ **b.** $|x+5| \leqslant 2$

174 **a.** $|x-\frac{1}{2}| \leqslant \frac{1}{4}$ **b.** $|x+\frac{2}{3}| \leqslant \frac{1}{6}$

175 **a.** $|x-1| \leqslant 10^{-2}$ **b.** $|x| \leqslant 10^{-4}$

Pour les exercices 172 à 175, déterminer l'ensemble des valeurs du réel x vérifiant l'inégalité donnée.

172 **a.** $|x-2| \leqslant 1$ **b.** $|x-7| \leqslant 4$

173 **a.** $|x+3| \leqslant 1$ **b.** $|x+5| \leqslant 2$

174 **a.** $|x-\frac{1}{2}| \leqslant \frac{1}{4}$ **b.** $|x+\frac{2}{3}| \leqslant \frac{1}{6}$

175 **a.** $|x-1| \leqslant 10^{-2}$ **b.** $|x| \leqslant 10^{-4}$

Dans les exercices 177 et 178, interpréter graphiquement chaque égalité, puis déterminer tous les nombres réels x qui la vérifient.

177 **a.** $|x-2|=1$ **b.** $|x-5|=2$ **c.** $|x+4|=5$

178 **a.** $|x|=2$ **b.** $|x+2|=0$ **c.** $|x-3|=3$

179 Soit A et B les points d'abscisses 3 et 9 d'une droite graduée, et M un point de cette droite dont l'abscisse x vérifie : $|x-3|=|x-9|$.

1. Interpréter cette égalité en terme de distances.

2. En déduire la valeur de x.

3 - Puissances [pages 102, 103]

95 Soit n un entier relatif. Écrire A, B et C sous la forme 2^p, où p est un entier relatif.

$A=2^n \times 2^{n-1}$ $B=\frac{2^{3-n} \times 2^{n+2}}{2^{-4n}}$ $C=(2^{n-1})^3 \times 2^{-n}$

94 CAPACITÉ 3, p. 89

1. Écrire A et B sous la forme x^n, où x est un réel non nul et n est un entier relatif.

$A=x^4 \times (x^{-2})^3 \times x^5$ $B=\frac{x^7}{x^8 \times x^{-5}}$

2. Écrire C et D sous la forme $a^p \times b^q$ où a et b sont des réels non nuls et p et q sont des entiers relatifs.

$C=\left(a^3 \times b\right)^2$ $D=\left(\frac{a}{b}\right)^3 \times a^{-2}$

84 CAPACITÉ 1, p. 89

1. Calculer $A=3^3 \times (23-5^2)^3+(2-3)^4$.

2. Donner l'écriture scientifique de :

$$B=\frac{16 \times 10^{-5} \times 3 \times 10^4}{24 \times \left(10^3\right)^3}.$$

87 Reprendre l'exercice **86** avec :

$A=5^4 \times \left(2 \times 10^{-5}\right)^4$ $B=\frac{2^4 \times \left(5 \times 10^{-5}\right)^4}{20 \times 10^{10}}$

89 **1. a.** Quel est l'entier naturel n tel que $2^n=8$?

b. Quel est l'entier naturel k tel que $2^k=32$?

2. Écrire les nombres suivants sous la forme 2^p, où p est un entier relatif.

$A=8^3 \times 32^5$ $B=8^3 \times (2 \times 32)^{-1}$ $C=\frac{2 \times 32^7}{8^5}$

92 QCM *Choisir la ou les bonnes réponses.*

1. $2^{10}+2^{10}$ est égal à :

a. 4^{10} **b.** 2^{20} **c.** 2^{11} **d.** 4^{20}

2. $2 \times 5^3 \times 11^4$ est un multiple de :

a. 15 **b.** 20 **c.** 50 **d.** 110

3. $2^8 \times 5^4$ est égal à :

a. 10^8 **b.** 20^4

c. 10^{12} **d.** 20^8

4 - Racines carrées [pages 103, 104]

98 CAPACITÉ 4, p. 91

1. Justifier que les nombres suivants peuvent s'écrire sous la forme d'un nombre entier.

$A=\sqrt{3} \times \sqrt{12}$ $B=\frac{\sqrt{96}}{\sqrt{6}}$ $C=\sqrt{5} \times \sqrt{180}$

2. Écrire D, E et F sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont deux entiers, b étant le plus petit possible.

$D=\sqrt{90}$ $E=7\sqrt{5}-4\sqrt{5}$ $F=2\sqrt{27}-5\sqrt{48}$

Dans les exercices 99 à 104, écrire chaque nombre sous la forme $a\sqrt{b}$, où a est un nombre rationnel et b l'entier naturel le plus petit possible.

99 **a.** $3\sqrt{27}$ **b.** $5\sqrt{12}$ **c.** $3\sqrt{98}$

100 **a.** $\sqrt{15} \times \sqrt{20}$ **b.** $\sqrt{24} \times \sqrt{2}$ **c.** $\sqrt{8} \times \sqrt{56}$

108 Écrire chaque quotient sans radical au dénominateur.

$A=\frac{2}{\sqrt{2}}$ $B=\frac{21}{\sqrt{7}}$ $C=\frac{9}{\sqrt{3}}$ $D=\frac{3}{\sqrt{5}}$

Dans les exercices 112 et 113, simplifier les écritures des nombres A et B en justifiant.

112 CAPACITÉ 4, p. 91

$A=\sqrt{(-1)^2}$ $B=\sqrt{(3+\sqrt{2})^2}$

113 $A=\sqrt{(\pi-2)^2}$ $B=\sqrt{\left(2-\frac{7}{3}\right)^2}$

105 PRÉPARATION À UNE DEMONSTRATION

1. Utiliser la définition de la racine carrée d'un nombre positif pour déterminer les carrés de $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ et $\sqrt{2 \times 3}$.

2. Utiliser la propriété : $(ab)^2=a^2 \times b^2$ pour déterminer le carré de $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$.

3. a. Déduire des questions précédentes que les carrés de $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ et de $\sqrt{2 \times 3}$ sont égaux.

b. Que peut-on en déduire concernant les nombres $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ et $\sqrt{2 \times 3}$?

106 Calculer les carrés suivants.

a. $\left(3\sqrt{5}\right)^2$ **b.** $\left(2\sqrt{3}\right)^2$ **c.** $\left(4\sqrt{2}\right)^2$ **d.** $\left(5\sqrt{7}\right)^2$